



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

MATERIA:

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones
(Gpo 101)

ACTIVIDAD:

Actividad 4.1 (Extracción de Características)



ALUMNA:

Evelin Gpe Rosas Rodriguez - A01820245

FECHA DE ENTREGA:

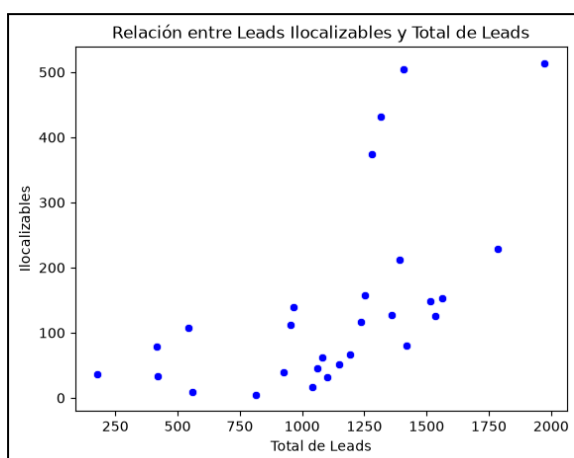
05/09/2026

Reporte de la Actividad 5.1

En esta actividad se realizó el análisis de regresión lineal simple y su correlación de la base de datos “Leads Reales”, Inicialmente se analizó la relación entre Leads Efectivos y Ventas, pero se cambió el enfoque hacia Total de Leads e Ilocalizables para identificar posibles pérdidas de prospectos desde etapas tempranas del proceso.

Como parte del preprocesamiento, se revisaron los valores nulos y posibles valores atípicos, se transformaron las variables de Año y Mes a formato numérico y se verificó que las variables utilizadas en el análisis fueran cuantitativas. Se utilizaron gráficas de dispersión, predicciones, un pairplot y una matriz de correlaciones para comparar el comportamiento de los distintos tipos de leads y su relación con Ventas, Conversión y Efectividad.

1. Relación entre Total de Leads y Leads ilocalizables

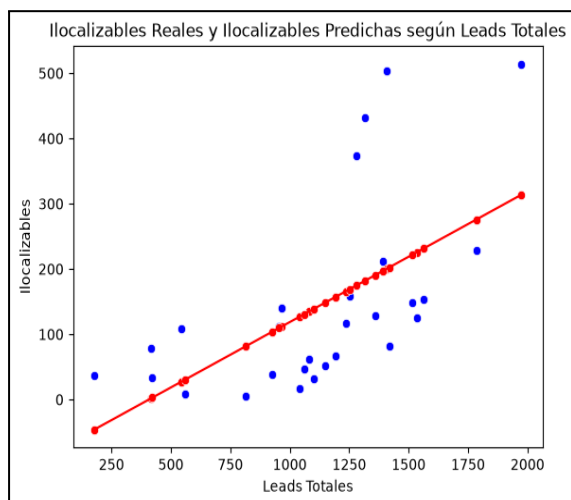


La gráfica muestra una tendencia positiva entre el Total de Leads y los Leads Ilocalizables. En general, los periodos con mayor volumen de leads tienden también a registrar una mayor cantidad de prospectos que no logran ser localizados.

Sin embargo, existe una dispersión considerable ya que algunos periodos presentan cantidades de ilocalizables diferentes aun teniendo un volumen total similar. Esto indica que el número total de leads no explica por sí solo la cantidad de prospectos ilocalizables.

La correlación entre ambas variables es de $r = 0.5881$, lo que representa una relación positiva moderada.

2. Modelo de predicción



$$\text{Ilocalizables} = 0.2003(\text{Total de Leads}) - 81.7278$$

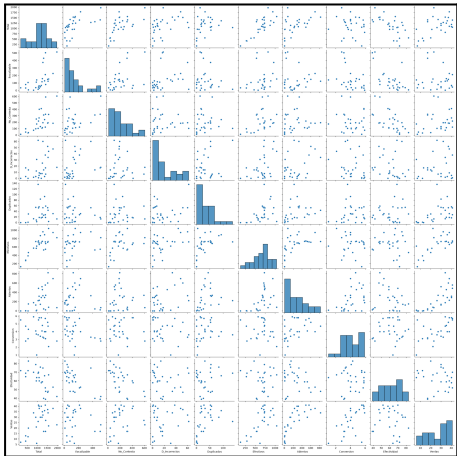
El coeficiente positivo confirma que ambas variables tienden a moverse en la misma dirección. El modelo estima que por cada 100 leads adicionales registrados, se presentan aproximadamente 20 leads ilocalizables adicionales, en promedio.

El modelo presenta: $R^2 = 0.3459$ esto indica que aproximadamente el 34.59% de la variación observada en la cantidad de leads ilocalizables está asociada linealmente con el volumen total de leads dentro de este modelo. La gráfica de valores reales

y predichos muestra varios puntos alejados de la línea estimada, especialmente en niveles altos de

leads. Por lo tanto, el volumen total de leads permite explicar sólo parcialmente el comportamiento de los prospectos ilocalizables.

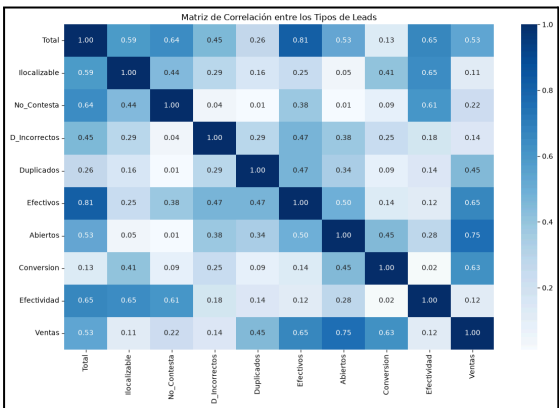
3. Pairplot



El pairplot permite observar el comportamiento conjunto de las diferentes variables relacionadas con los leads. Visualmente se identifican relaciones más claras entre algunas variables, mientras que otras presentan una alta dispersión.

Destaca la relación entre el Total de Leads y los Leads Efectivos, así como entre Abiertos y Ventas. Por otro lado, variables como Ilocalizable, No Contesta y Datos Incorrectos presentan comportamientos más dispersos respecto a las ventas.

4. Mapa de Calor



El mapa de calor permite identificar las relaciones de mayor magnitud entre los distintos tipos de leads. La mayor correlación con el Total de Leads corresponde a Efectivos (0.81), seguida de Efectividad (0.65), No Contesta (0.64), Ilocalizable (0.59) y Abiertos (0.53).

Respecto a Ventas, las relaciones de mayor magnitud se presentan con Abiertos (0.75), Efectivos (0.65) y Conversión (0.63). Esto muestra que las variables relacionadas con el avance y

seguimiento de los prospectos presentan una asociación más fuerte con las ventas que categorías como Ilocalizable (0.11) o Datos Incorrectos (0.14).

Conclusión

El análisis muestra que un mayor volumen de leads tiende a estar acompañado de una mayor cantidad de prospectos ilocalizables, aunque esta relación es moderada ($r = 0.5881$). El modelo explica aproximadamente el 34.59% de su variación. Esto indica que generar más leads no determina por sí solo cuántos prospectos podrán ser contactados.

Además, el análisis conjunto muestra que Efectivos, Abiertos y Conversión presentan relaciones de mayor magnitud con las ventas, mientras que los leads Ilocalizables y con Datos Incorrectos muestran relaciones mucho menores con el cierre. Por lo tanto, los resultados sugieren que para evaluar el desempeño comercial no basta con observar la cantidad total de leads generados, también es importante considerar su contactabilidad y su avance dentro del proceso comercial. Esto abre la posibilidad de analizar posteriormente qué factores están asociados con que un lead se vuelva ilocalizable o no continúe hacia la venta.